

正方形 45° 半角模型

二级结论

条件

条件 1（正方形 45 度）：

正方形 $ABCD$ 中， E 在边 BC 上， F 在边 CD 上，且 $\angle EAF = 45^\circ$ 。

条件 2（变量设定）：

设 $AB = a$ ， $BE = x$ ， $DF = y$ ， $EF = z$ 。

结论

结论一（线段和关系）：

直观描述：点 E 到 F 的线段长等于 BE 与 DF 之和。

$$EF = BE + DF$$

结论二（乘积关系）：

直观描述：两线段 x 与 y 满足二次方程。

$$xy = a^2 - a(x + y)$$

推广结论（变形乘积关系）：

直观描述： x 与 y 分别加边长 a 后的乘积为定值 $2a^2$ 。

$$(x + a)(y + a) = 2a^2$$

理解说明

一句话直觉 将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 至 $\triangle ABG$ ，则 G, B, E 共线，可得 $EF = EG$ ，又 $EG = BE + DF$ ，故 $EF = BE + DF$ 。

核心拆解

要点一（旋转构造）：

将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 到 $\triangle ABG$ ，使 AD 与 AB 重合。

要点二（全等共线）：

由旋转得 $\angle GAE = \angle FAE$ （均为 45° ），结合 $AG = AF$ ，得 $\triangle AEF \cong \triangle AEG$ ，从而 $EF = EG$ ；又 $EG = BE + DF$ ，故 $EF = BE + DF$ 。

几何本质（旋转与全等） 通过旋转将不在同一直线的线段集中，利用全等三角形

实现等量代换。

代数意义（二次方程） 在勾股定理的基础上导出 x 与 y 的二次关系式。

考点价值（两个结论）

- **考法一（直接求和）**：已知正方形边长及 BE ，直接套用 $EF = BE + DF$ 及 xy 关系求 DF 和 EF 。
- **考法二（列方程）**：通过 xy 关系列方程求未知量，常与一元二次方程结合。

顿悟点 看到正方形内 45° 角，立即想到旋转构造。

使用场景

- **场景一（求线段长）**：已知正方形边长和一边上的分点，求另一分点对应的线段长。
- **场景二（综合计算）**：结合勾股定理、面积、方程求解复杂问题。

证明

思路提示 通过旋转 $\triangle ADF$ 构造全等，再应用勾股定理导出乘积关系。

正式推导

步骤一（旋转构造）：

将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle ABG$ 。

$$\triangle ABG \cong \triangle ADF.$$

理由：旋转后 AD 与 AB 重合， $AG = AF$ ， $BG = DF$ ， $\angle ABG = \angle ADF$ ，均为 90° 。

步骤二（共线证明）：

证明 G, B, E 三点共线。

理由： $\angle ABG = 90^\circ$ ，而 $AB \perp BC$ ，故 G, B, C 共线；又 E 在 BC 上，所以 G, B, E 共线。

步骤三（全等证和）：

证明 $\triangle AEF \cong \triangle AEG$ ，从而得 $EF = BE + DF$ 。

$$\begin{aligned} AG &= AF, \\ \angle GAE &= \angle FAE \quad (\text{均为} 45^\circ), \\ AE &= AE, \\ \therefore \triangle AEF &\cong \triangle AEG \quad (\text{SAS}), \\ \therefore EF &= EG, \\ EG &= EB + BG, \\ \text{而 } BG &= DF \quad (\text{旋转}), \\ \therefore EF &= BE + DF. \end{aligned}$$

理由：由旋转知 $\angle GAB = \angle FAD$ ，故 $\angle GAF = 90^\circ$ ；又已知 $\angle EAF = 45^\circ$ ，得 $\angle GAE = 45^\circ$ ；结合 $AG = AF$ ， $AE = AE$ ，满足 SAS 全等。

步骤四（勾股定理）：

在 $\triangle EFC$ 中应用勾股定理。

$$(x + y)^2 = (a - x)^2 + (a - y)^2.$$

理由：由 $EF = BE + DF$ ，故 $EF = x + y$ ， $EC = a - x$ ， $FC = a - y$ ，代入即得。

步骤五（化简得关系）：

展开并整理得线段乘积关系。

$$\begin{aligned} (x + y)^2 &= (a - x)^2 + (a - y)^2 \\ x^2 + 2xy + y^2 &= a^2 - 2ax + x^2 + a^2 - 2ay + y^2 \\ 2xy &= 2a^2 - 2a(x + y) \\ xy &= a^2 - a(x + y). \end{aligned}$$

理由：展开后消去 x^2 和 y^2 ，合并同类项即得。

结论回扣 综上，在正方形 $ABCD$ 中，若 $\angle EAF = 45^\circ$ ，则 $EF = BE + DF$ 且 $xy = a^2 - a(x + y)$ 。

典型例题

例 1 (基础) 题目：正方形 $ABCD$ 边长为 4, E 在 BC 上, $BE = 1$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 DF 和 EF 。解题步骤：

第一步（代入乘积关系）：

将 $a = 4$, $x = 1$ 代入 $xy = a^2 - a(x + y)$ 得

$$\begin{aligned} 1 \cdot y &= 16 - 4(1 + y) \\ &= 12 - 4y. \end{aligned}$$

理由：直接套用已知乘积关系。

第二步（解一元方程）：

移项合并得 $5y = 12$, 解得

$$y = \frac{12}{5}.$$

理由：将方程整理为标准形式并求解。

第三步（线段求和）：

由 $EF = BE + DF$ 得

$$\begin{aligned} EF &= 1 + \frac{12}{5} \\ &= \frac{17}{5}. \end{aligned}$$

理由：直接套用线段和结论。

关键结论： $DF = \frac{12}{5}$, $EF = \frac{17}{5}$ 。

例 2 (稍变形) 题目：正方形 $ABCD$ 边长为 5, E 在 BC 上, $BE = 2$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 DF 、 EF 及 $\triangle CEF$ 的面积。解题步骤：

第一步（代入求 y ）：

将 $a = 5$, $x = 2$ 代入乘积关系得

$$\begin{aligned} 2y &= 25 - 5(2 + y) \\ &= 15 - 5y. \end{aligned}$$

理由：代入已知量。

第二步（解方程得 y , 再求 EF ）：

移项得 $7y = 15$, 所以 $y = \frac{15}{7}$, 进而

$$\begin{aligned} EF &= 2 + \frac{15}{7} \\ &= \frac{29}{7}. \end{aligned}$$

理由：利用 $EF = BE + DF$ 。

第三步（计算面积）：

$EC = 5 - 2$ ，即 $EC = 3$ ； $FC = 5 - \frac{15}{7}$ ，即 $FC = \frac{20}{7}$ ，故

$$\begin{aligned} S_{\triangle CEF} &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{20}{7} \\ &= \frac{30}{7}. \end{aligned}$$

理由：直接应用直角三角形面积公式。

关键结论： $DF = \frac{15}{7}$ ， $EF = \frac{29}{7}$ ， $S_{\triangle CEF} = \frac{30}{7}$ 。

例 3（综合应用）题目：正方形 $ABCD$ 边长为 6， $\angle EAF = 45^\circ$ ， $BE + DF = 5$ ，求 BE 和 DF 的长。**解题步骤：**

第一步（确定 EF ）：

由 $EF = BE + DF$ ，得 $EF = 5$ 。

理由：直接应用线段和结论。

第二步（求乘积 xy ）：

代入 $xy = a^2 - a(x + y)$ 得

$$\begin{aligned} xy &= 36 - 6 \times 5 \\ &= 6. \end{aligned}$$

理由：利用已知的乘积关系。

第三步（逆用韦达定理）：

BE 和 DF 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根，解得

$$t_1 = 2, \quad t_2 = 3.$$

理由：已知和与积，可利用二次方程求解。

第四步（得出结论）：

因此 $BE = 2$ ， $DF = 3$ ，或 $BE = 3$ ， $DF = 2$ 。

理由：两组解都满足范围 $[0, 6]$ ，均符合题意。

关键结论： $BE = 2$ ， $DF = 3$ 或 $BE = 3$ ， $DF = 2$ 。

易错提醒

易错点一（条件限制忽略）

错误地认为在任意四边形中都有 $EF = BE + DF$ 。

正确理解（条件严格）：

结论仅适用于正方形且 $\angle EAF = 45^\circ$ 的情形。

错因分析（特殊推广）：

受直觉误导，忽略了正方形直角和邻边相等的特殊性。

易错点二（符号记忆错误）

将乘积关系记为 $xy = a^2 + a(x + y)$ 或 $xy = a^2$ 。

正确理解（正确定义）：

明确推导来源， $xy = a^2 - a(x + y)$ ，可通过代入具体数值验证。

错因分析（粗心推导）：

展开时符号处理错误，或未正确移项。

易错点三（解的范围忽略）

解方程求出 x 或 y 后，未检查是否在 $[0, a]$ 内。

正确理解（范围约束）：

BE 和 DF 均为边长上的线段，其值应满足 $x \in [0, a]$ ， $y \in [0, a]$ 。

错因分析（缺乏几何检验）：

只关注代数解，忽视几何位置约束。

结论小结

一句话核心 正方形内 45° 角模型： $EF = BE + DF$ 且 $xy = a^2 - a(x + y)$ 。

使用条件

- 条件 1（正方形 45 度角）：正方形 $ABCD$ 且 $\angle EAF = 45^\circ$ 。
- 条件 2（变量定义）： $BE = x$ ， $DF = y$ ， $EF = z$ ，边长 $AB = a$ 。

关键提醒

- 易错点（条件与符号）：注意结论只适用于正方形内含 45° 角；乘积关系符号切勿记反。

- 检查项（范围验证）：解出的 x 和 y 必须在 $[0, a]$ 内。